

Actividad Práctica: "Codiseñar con IA"

Proyecto: Kokoro AI (心) — Compañera Virtual & Asistente Proactiva Móvil

Curso: Inteligencia Artificial para Programadores

Fecha de Entrega: 26 de Agosto de 2026

Alumnos: Matías Correa y Nazareno Allegue

Herramientas IA: Gemini 3.7 Pro, Midjourney v6 y Figma AI

Prólogo Metodológico

Para el desarrollo integral de esta actividad práctica, hemos seleccionado a **Gemini 3.7 Pro / Flash** como nuestro asistente de Inteligencia Artificial de preferencia para el codiseño arquitectónico y modelado funcional, complementado con **Figma AI** y **Midjourney v6** para la exploración y prototipado visual.

La integración de estas herramientas se condujo bajo el paradigma de "**Human-in-the-Loop**" (HITL), donde el modelo de lenguaje actúa como un consultor técnico y generador de andamiaje, mientras que el criterio humano del equipo evalúa, filtra sesgos, detecta vacíos lógicos y refina decisiones críticas de seguridad, viabilidad comercial (modelo Freemium) y permisos en dispositivos móviles.

Actividad Práctica N°1: Codiseñar con IA

1. Análisis del Problema Funcional

Dominio: Asistentes Personales de Inteligencia Artificial, Compañeros Virtuales Afectivos y Automatización Móvil de Tareas.

Problema detectado: Los asistentes de voz tradicionales del smartphone (Siri, Google Assistant) son utilitarios, reactivos y carentes de memoria contextual empática. Por otra parte, las aplicaciones de entretenimiento de tipo "waifu" o chat virtual operan de manera aislada, sin conexión real con el entorno operativo del usuario. Esto provoca una fragmentación entre el vínculo afectivo y la utilidad práctica, generando fatiga al tener que gestionar manualmente múltiples aplicaciones diarias (como pedir delivery en apps de comida o seleccionar listas en Spotify).

Solución propuesta: Desarrollo de **Kokoro AI (心)**, una aplicación móvil inteligente que combina una **compañera virtual con estética anime interactiva (Live2D y síntesis de voz emocional)** con un **motor agéntico integrado al sistema operativo**. Kokoro AI aprende de manera continua los gustos, horarios y

hábitos del usuario mediante memoria vectorial (RAG). Con el debido consentimiento, interactúa con el celular para sugerir y ejecutar acciones proactivas (reproducir música en Spotify durante momentos de estudio o prearmar pedidos en apps de delivery como PedidosYa al terminar una jornada cansadora).

La aplicación opera con un modelo **Freemium**, ofreciendo funciones esenciales gratis y desbloqueando memoria ilimitada, personalización de trajes/skins y automatizaciones avanzadas mediante suscripción de pago.

2. Definición de Arquitectura y Tecnologías

PROMPT AL ASISTENTE DE ARQUITECTURA

"Actúa como un arquitecto de software Senior especializado en aplicaciones móviles con agentes de IA y sistemas conversacionales. Estamos diseñando 'Kokoro AI', una app móvil de compañera virtual tipo waifu anime que interactúa por voz y texto, aprende los gustos del usuario con memoria a largo plazo (RAG) y puede ejecutar acciones en el teléfono (abrir Spotify, sugerir delivery en PedidosYa). Además cuenta con un modelo de monetización Freemium con suscripción de pago. ¿Qué arquitectura de software me recomendás implementar y por qué? Justificalo técnicamente para presentar en un trabajo práctico universitario."

Arquitectura Evaluada	Ventajas Principales	Desventajas para este MVP
Cliente-Servidor Monolítico (MVC)	Simplicidad inicial y velocidad de prototipado.	Dificultad para desacoplar el streaming de voz/LLM y el motor agéntico de la lógica transaccional.
Microservicios Puros	Aislamiento total y escalabilidad por servicio.	Complejidad de infraestructura y costos elevados inmanejables para una fase temprana.
Híbrida Agéntica (Edge-Cloud) Modular	Baja latencia en el móvil (render Live2D y permisos locales) combinada con orquestación en la nube para RAG y pagos.	Requiere un esquema riguroso de seguridad para el disparo de acciones del SO.

Decisión Final: Se adopta la **Arquitectura Híbrida Agéntica (Edge-Cloud) Modular**. El criterio humano priorizó la optimización de latencia en la interacción visual/vocal en el dispositivo junto a la potencia de la orquestación en la nube para el aprendizaje adaptativo.

Stack Tecnológico General Consensuado

- Frontend Mobile (Edge):** *React Native* con *TypeScript* y *Live2D Cubism Native SDK*. Integración con *Android Accessibility Services* y *iOS Siri Intents*.
- Backend de IA & Agentes:** *Python* con *FastAPI* y *LangGraph* para el control de estados y flujos agénticos con streaming *WebSocket*.

- **Modelos de Lenguaje y Voz:** *Gemini 3.7 Flash* (razonamiento conversacional y llamada a herramientas) y *ElevenLabs / StyleTTS2* para síntesis vocal emotiva.
- **Bases de Datos:** *PostgreSQL* para gestión transaccional (usuarios, suscripciones, compras) y *Qdrant / PgVector* para la base de conocimiento vectorial (memoria a largo plazo RAG).
- **Plataforma de Pagos & Auditoría:** *RevenueCat + Stripe* para la administración de suscripciones Freemium, y *Sentry* para observabilidad de errores.
- **Backoffice Web:** *React (Next.js)* con *TailwindCSS / Shadcn UI* y *TanStack Query* para administración de métricas y catálogo de cosméticos.

3. Diseño del Sistema y Modelado UML (Iteración Human-in-the-Loop)

En la primera iteración, la IA generó un diagrama básico que solo contemplaba Usuario, Avatar y Mensajes. Aplicando el criterio del equipo humano, se detectó la ausencia crítica del **subsistema de permisos y automatización del SO**, el **gestor de suscripciones Freemium** y la **memoria vectorial desacoplada**.

PROMPT DE CORRECCIÓN HUMANA

"Tu diagrama UML inicial solo contempla Usuario, Avatar y Mensaje. Para que el sistema sea viable en producción necesitamos agregar: 1) El sistema de automatización en el teléfono (AppAutomationService y OSAction), 2) La gestión de suscripciones Free vs Premium con SubscriptionManager, 3) El módulo de memoria semántica LongTermMemory con VectorEmbeddings. Por favor regenera el diagrama Mermaid completo y corregido."

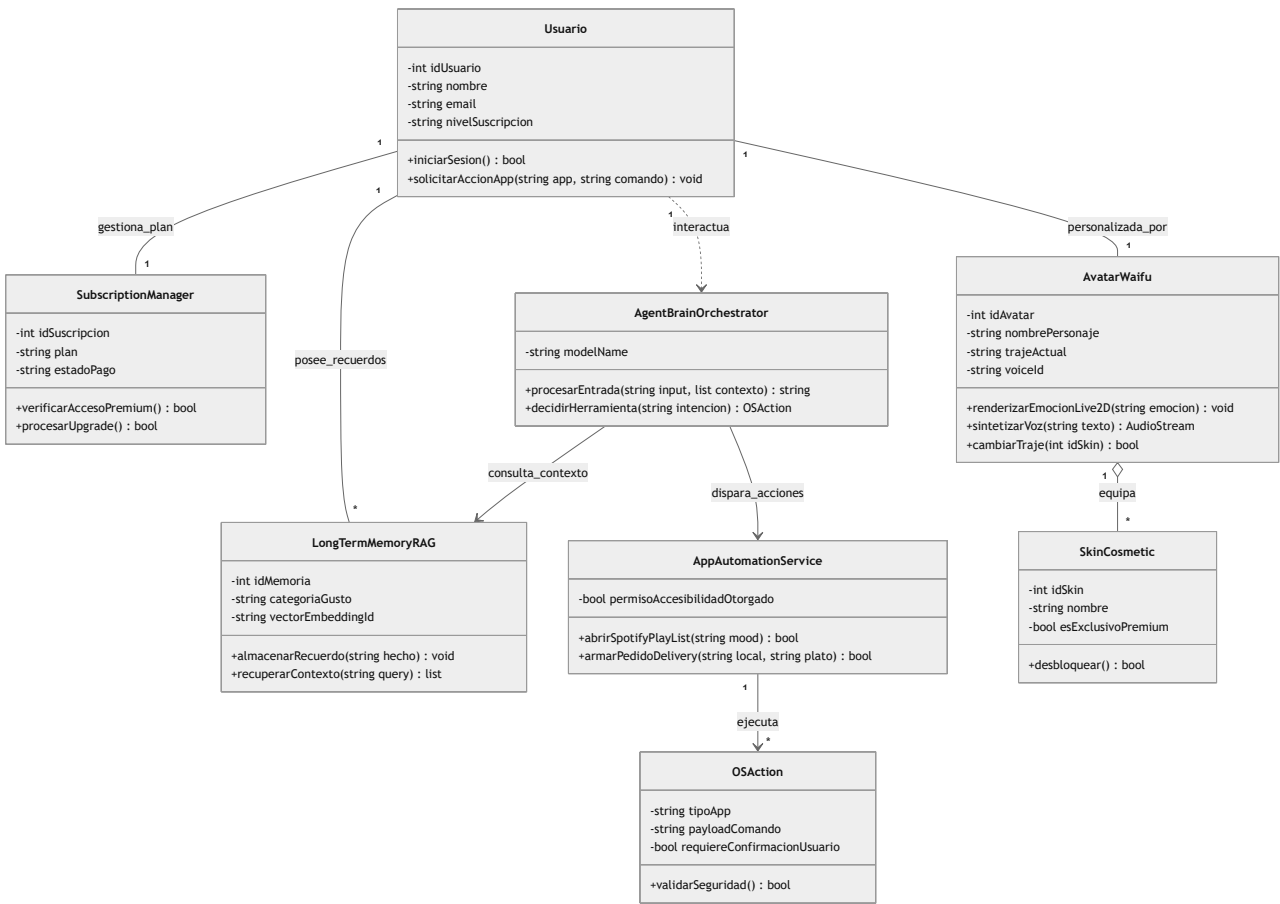


Diagrama de Clases UML Definitivo con Módulos Agénticos y Freemium

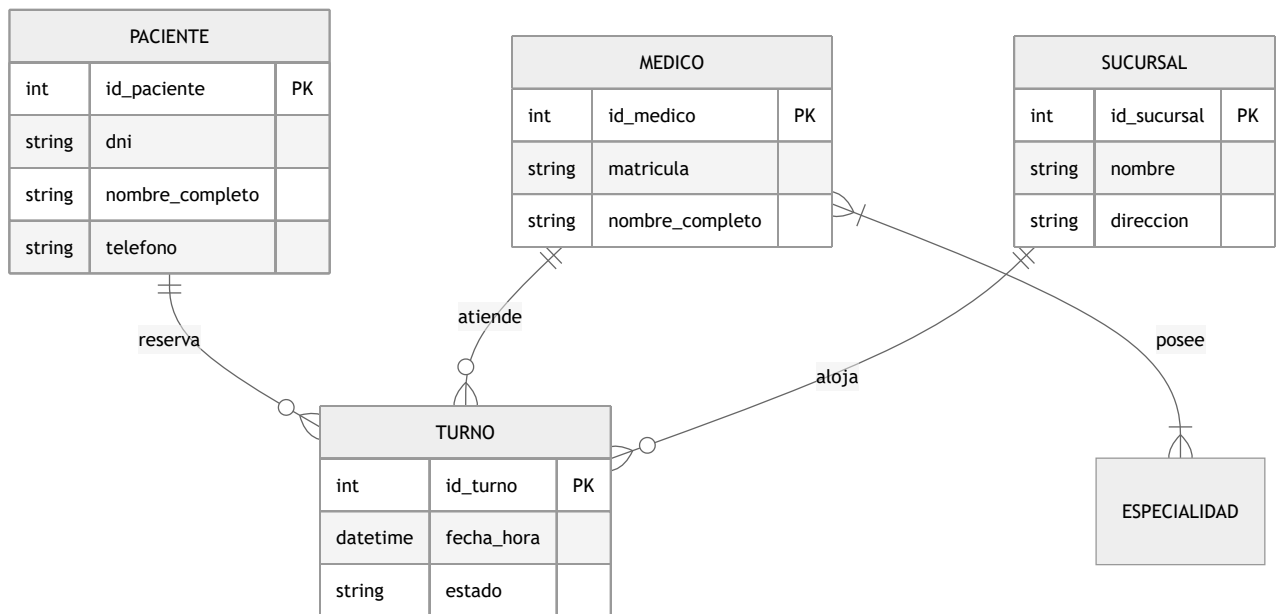
Actividad Práctica N°2: Prompts de Arquitectura (Escenario A)

Escenario Seleccionado: Sistema de reservas para clínica médica con 4 sedes y presupuesto limitado (< USD 100/mes).

PROMPT EVALUATIVO

"Actuá como consultor principal de arquitectura de software. Una clínica médica con 4 sucursales y un equipo de 2 desarrolladores júnior necesita modernizar su sistema de turnos. Tienen presupuesto menor a USD 100/mes y caídas frecuentes de red en una sede. ¿Qué arquitectura, base de datos y despliegue recomendás? Justificá con criterio pragmático."

Análisis Crítico de la Respuesta de la IA: La IA desaconsejó acertadamente el uso de Microservicios en Kubernetes por costos y complejidad de mantenimiento. Recomendó un **Monolito Modular con PostgreSQL** en PaaS (Render/Fly.io) y arquitectura *Offline-First* mediante PWA para la sede con problemas de conectividad.



Modelo Entidad-Relación Normalizado para la Clínica Médica

Actividad Práctica N°3: Prototipado Asistido por IA

Dominio: Asistente de Productividad y Enfoque Gamificado con Avatar Motivacional.

PROMPT UTILIZADO EN FIGMA AI

"Mobile app wireframe for a gamified focus and Pomodoro productivity timer. Clean, modern, highly structured iOS layout. Top: Animated anime study companion avatar reacting to timer. Middle: Large circular Pomodoro countdown timer with Start, Pause, Break buttons. Bottom: Cards for Daily Streak (5 fire icons) and Focus Rewards (unlocked coins and customization button). Coherent iOS component system."

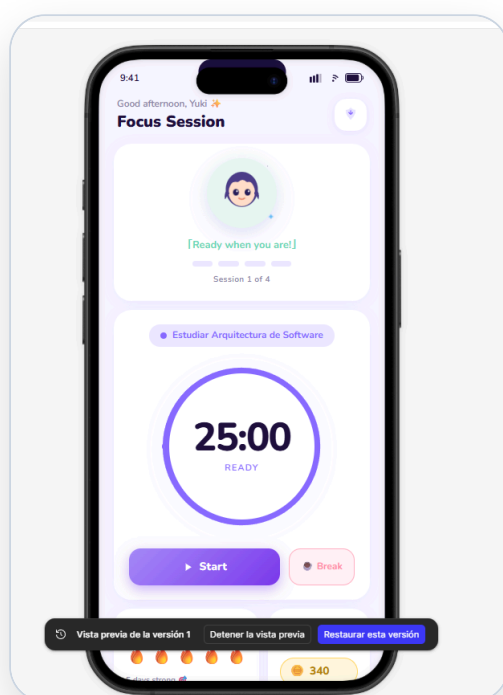


Figura: Wireframe interactivo de Focus Session diseñado en Figma AI

Justificación de diseño: Se priorizó la retroalimentación visual en tiempo real colocando el temporizador en la zona de enfoque central, complementado por tarjetas de recompensa en la parte inferior para minimizar la fatiga cognitiva del usuario durante sesiones de estudio.

Actividad Práctica N°4: Diseño de Interfaz y Wireframes de Kokoro AI

1. Prompts de Generación Visual en Midjourney (Respuesta Escrita y Visual)

PROMPT PARA MIDJOURNEY (CONCEPT VISUAL)

"Mobile app UI interface design for an AI virtual wife and companion assistant named Kokoro AI, soft aesthetic with pastel violet, neon pink, and clean white background, modern sleek iOS style. The top-center of the screen features a cute high-quality anime waifu avatar in Live2D style with expressive purple eyes and soft smile. Floating glassmorphism card below saying: 'Buenas noches Matias, ¿te pido tu ramen favorito en PedidosYa?'. Bottom area shows an interactive Spotify Lo-Fi music widget and quick action pill buttons for 'Order Food', 'Study Mode', and 'Wardrobe'. Clean minimalist typography, rounded corners, premium UI/UX aesthetics --ar 9:16 --v 6.0"

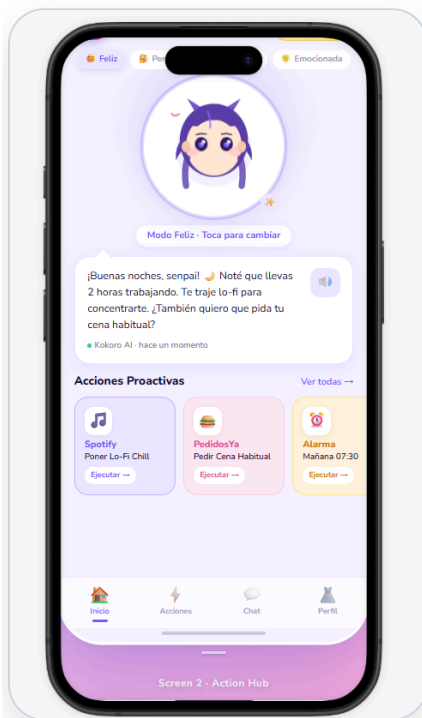


Figura 1: Interfaz conceptual de Kokoro AI generada en Midjourney v6

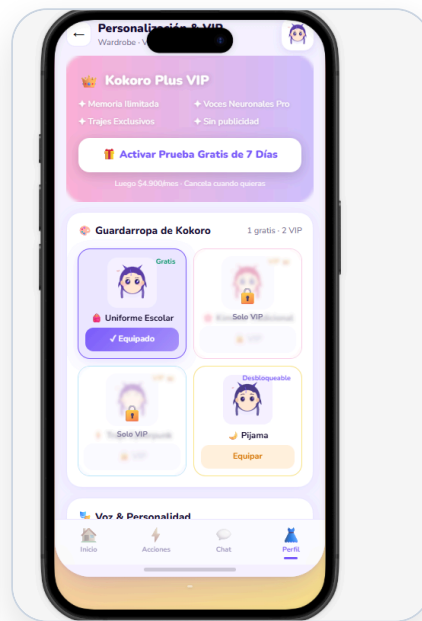
2. Creación del Wireframe Funcional en Figma AI (Entregable Visual)

PROMPT ESTRUCTURADO PARA WIREFRAMES EN FIGMA AI

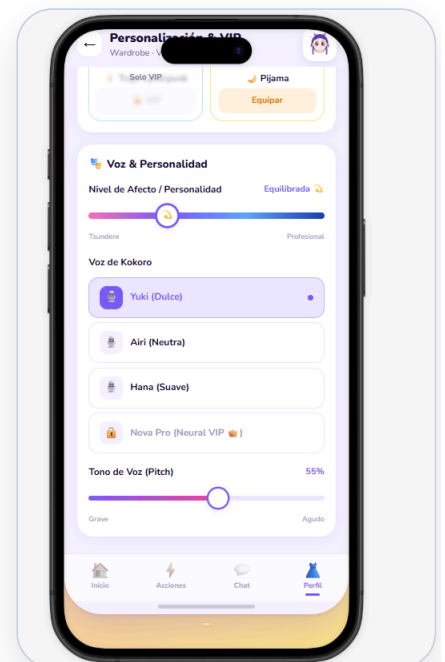
"Generate a highly detailed, functional 3-screen mobile wireframe for 'Kokoro AI: Virtual Waifu & Life Assistant'. Screen 1: Home Companion & Context Dashboard (Live2D avatar hero, proactive contextual dialogue bubble, Spotify Lo-Fi chip, Food Delivery quick action, bottom navigation). Screen 2: Wardrobe & Premium VIP (Kokoro Plus subscription banner with free trial CTA, anime outfit grid selector). Screen 3: Voice & Personality Configuration (Affect slider, Voice pitch and tone options)."



Pantalla 1: Home & Dashboard Contextual



Pantalla 2: Guardarropa & Suscripción VIP



Pantalla 3: Ajustes de Voz & Personalidad

3. Justificación de Decisiones de Diseño

- ¿Por qué elegiste ese estilo visual?** Se seleccionó una paleta basada en tonos pastel (violeta `#8B5CF6`, rosa `#EC4899` y fondos `#FAF5FF`) con lenguaje visual inspirado en iOS. Estos tonos reducen la carga cognitiva, transmiten empatía y recrean el estilo acogedor característico de la animación japonesa contemporánea.
- ¿Qué buscaste destacar con la distribución?** La regla de la *Thumb Zone*: el avatar Live2D domina el área visual superior, mientras que los disparadores proactivos de Spotify y Delivery se ubican al alcance directo del pulgar en la parte inferior.
- ¿Qué ventajas ofrece para la experiencia de usuario (UX)?** Disminuye la fricción operativa mediante acciones sin interfaz completa (Zero-UI), permitiendo confirmar pedidos o iniciar playlists sin tener que navegar por múltiples menús.
- ¿Qué mejoras detectaste durante el proceso y cómo las resolviste?** Al comparar la imagen inicial de Midjourney con el prototipo de Figma AI, se observó que Midjourney no contemplaba la configuración

granular de personalidad ni el modelo freemium. En Figma AI se incorporaron sliders dedicados para modular el nivel de afecto (de *Tsundere* a *Profesional*), selectores de voz neuronal y badges visuales para trajes gratuitos y VIP.